



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la
madre tierra



PROGRAMA DE: **Geometría I** CLAVE **MAT-081** CRÉDITOS **03**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA				Horas/Semana	05
Preparado por:	Cristino Castillo				Horas Teóricas	02
Fecha:	Marzo 2019				Horas Prácticas	03
Actualizado por:	Cristino Castillo				Semanas	16
Fecha:	Marzo 2019				Nivel	Grado
Componente de Formación:	General		Carácter		Obligatoria	
Prerrequisitos	Ninguno	Correquisitos	Ninguno	Periodo académico	Primer semestre	

Descripción y fundamentación de la asignatura:

Fundamentación:

Competencias específicas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta
3. Recomendados en la bibliografía
4. Proyector digital
5. Sistema de audio
6. Computadora personal
7. Software
8. Calculadora gráfica

Bibliografía: Moise, Edwin y Floyd, Downs. **Geometría Moderna**. Massachusetts, EE.UU. Addison-Wesley



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la
madre tierra



UNIDAD No. 1			EL SENTIDO COMÚN Y EL RAZONAMIENTO EXACTO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Distinguir cuando puede realizar un problema por simple inspección y cuando necesita un razonamiento matemático para resolverlo. Reconocer las ventajas de un correcto razonamiento. Describir que es un postulado, saber que son términos no definidos y por qué se usan, saber que es un teorema. Reconocer un punto, una recta, un segmento. Conocer la biografía de Euclides.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 1.1 Dos clases de problemas.
- 1.2 Un desarrollo lógico sistemático de la geometría.
- 1.3 Euclides.

UNIDAD No. 2			LA CORRESPONDENCIA PUNTO NÚMERO REAL (AFIJO-ABSCISA) EN LA RECTA.
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Definir figuras como conjuntos de puntos determinados por comprensión. Expresar, mediante los lenguajes técnicos que conducen, las relaciones entre sub-conjuntos y elementos de una figura.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 2.1. Orden en la recta.
- 2.2. La función distancia.
- 2.3. Sistemas de coordenadas en la recta.
- 2.4. la relación ternaria (interpolación)



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la
madre tierra



UNIDAD No. 3			IDEA DE LA ESTRUCTURA DE UNA TEORÍA MATEMÁTICA.
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Definir espacio. Describir la intersección de dos rectas. Discutir la intersección de dos planos. Definir conjuntos convexos. Definir entes geométricos como particiones asociadas a relaciones de equivalencia. Definir figuras como resultado de operaciones conjuntistas.
	Prácticas	03	
CONTENIDOS			
3.1 Conceptos primitivos. 3.2 Relaciones entre conceptos: Axiomas, postulados y teoremas (lemas y colorario). 3.3 El papel de la lógica en la teoría: definiciones y demostraciones. 3.4 Conceptos primitivos: espacio, plano, recta, punto. 3.5 Relaciones de enlace y axiomas correspondientes. 3.6 Rayos (semi-rayos) y segmentos. 3.7 Disección del segmento. 3.8 Convexidad. 3.9 Reunión e intersección de conjuntos convexos. 3.10 Separación en la recta, en el plano y en el espacio, su expresión algebraica mediante relaciones de equivalencia y particiones. 3.11 Figuras elementales como resultado de operaciones conjuntistas: Ángulos y triángulos.			

UNIDAD No. 4			MEDIDA DE ÁNGULOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Reconocer y definir un ángulo y sus elementos. Reconocer y definir un triángulo y sus elementos. Usar y un transportador. Discutir la adición de ángulos. Definir y construir un par lineal. Reconocer ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Reconocer y definir ángulos rectos, utilizar la relación de perpendicularidad relacionar esta con los conceptos de ángulos complementarios y suplementarios. Identificar un ángulo agudo y ángulo obtuso. Trabajar ampliamente con la relación binaria de congruencia entre ángulos. Diferenciar la hipótesis y la tesis de un teorema.
	Prácticas	03	



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la
madre tierra



CONTENIDOS

- 4.1 Construcción y adición.
- 4.2 Ángulos suplementarios; par lineal.
- 4.3 aplicaciones.
- 4.4 Triángulos con elementos congruentes
- 4.5 Elementos secundarios.

UNIDAD No. 5

CONGRUENCIA EN EL PLANO

Competencias:

No. Horas	Teóricas	02
	Prácticas	03

Resultados de aprendizaje: Reconocer cuando una correspondencia biunívoca es una congruencia. Reconocer y demostrar, usando los postulados correspondientes, cuando dos triángulos son congruentes. Definir e identificar la bisectriz de un ángulo. Clasificar los triángulos en escalenos, isósceles, y equiláteros. Clasificar los cuadriláteros.

CONTENIDOS

- 5.1 Congruencia de triángulos.
- 5.2 Aplicaciones.
- 5.3 Bisección del ángulo.
- 5.4 Figuras con elementos congruentes.

UNIDAD No. 6

LA DESIGUALDAD EN GEOMETRIA

Competencias:

No. Horas	Teóricas	02
	Prácticas	03

Resultados de aprendizaje: Definir desigualdades para números, segmentos y ángulos. Identificar la relación entre que esta implica y discutir sus propiedades. Definir ángulo externo y discutir teoremas con el relacionador. Discutir las desigualdades entre dos triángulos y en un mismo triángulo. Reconocer el recíproco de un teorema. Discutir el teorema de la charnela.

CONTENIDOS

- 6.1 Desigualdad de segmentos y ángulos.
- 6.2 Teorema del ángulo externo y aplicaciones.
- 6.3 Desigualdades de un triángulo: Aplicaciones.
- 6.4 Perpendiculares y oblicuas a una recta.
- 6.5 Distancia de un punto a una recta.



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la
madre tierra



- 6.6 Desigualdad triangular.
6.7 Teorema de la charnela.

UNIDAD No. 7			RECTAS Y PLANOS PERPENDICULARES EN EL ESPACIO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Definir recta perpendicular a un plano. Discutir el teorema fundamental sobre perpendiculares. Discutir los diferentes teoremas sobre planos y perpendiculares a los planos.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS	
7.1 Definición de perpendicularidad para rectas y planos. 7.2 Lema. 7.3 Teorema fundamental sobre perpendiculares. 7.4 Existencia y unicidad. 7.5 Rectas y planos perpendiculares: Resumen.	

UNIDAD No. 8			PARALELISMO EN EL PLANO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Discutir las diferentes formas en que pueden estar situadas dos rectas en el espacio. Identificar los diferentes ángulos que se forman cuando las rectas paralelas son cortadas por una secante. Determinar y aplicar propiedades de triángulos y cuadriláteros que pueden deducirse del conocimiento de rectas paralelas. Discutir los teoremas de triángulos rectángulos especiales.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS	
8.1 El postulado V de Euclides; algo de su historia y de geometría no Euclideana. 8.2 Ángulos en paralelos; aplicaciones. 8.3 Paralelismo y perpendicularidad en cuadriláteros; convexidad. 8.4 Haz de paralelos; segmentos determinados sobre secantes del haz.	



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la
madre tierra



UNIDAD No. 9			PARALELISMO EN EL ESPACIO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Describir cuando dos planos, o un plano y una recta son paralelos. Definir un ángulo diedro y discutir otras definiciones y teoremas relacionados a los ángulos diedros. Definir y describir tipos de proyección sobre un plano dado.
	Prácticas	03	
CONTENIDOS			
9.1 Ángulos diedros; planos perpendiculares. 9.2 Proyecciones.			

UNIDAD No. 10			REGIONES POLIGONALES Y AREAS.
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Definir región triangular y región poligonal y su área. Discutir los postulados relacionados con las regiones poligonales, sus áreas y la medida de estas. Hallar el área de cualquier cuadrilátero. Discutir el teorema de Pitágoras.
	Prácticas	03	
CONTENIDOS			
10.1 Áreas de triángulos y cuadriláteros. 10.2 Teorema de Pitágoras; aplicaciones.			



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la
madre tierra



EVALUACION: Resolución N° 72-346

Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%

Técnicas Y Criterios De Evaluación

CRONOGRAMA

SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6		Practica en Grupo	
7			Entrega de taller 3
8			
9			
10			
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12			
13			
14			
15			
16			